

Руководство участника (Онбординг): Квартальный цикл планирования и KPI «ПочтаТех»

Приветствуем на хакатоне ПочтаТех!

Вам предстоит решить сложную инженерную и управленческую задачу: автоматизировать процесс квартального планирования производства, научить систему прогнозировать риски срыва сроков, а также построить «Звездную карту» компетенций наших инженеров

Данный документ описывает правила игры, внутреннюю бизнес-логику производственных процессов ПочтаТех и требования к вашему ИТ-решению

1. Архитектура выданного датасета

Вам предоставлен единый Excel-лист, содержащий срез производственных данных. Все таблицы расположены на этом листе последовательно, друг под другом:

1. Таблица `Tasks` (Верхний блок): Содержит перечень ИТ-работ, привязанных к сквозным бизнес-инициативам заказчиков (коды `PRODF-XXXX`).
 2. Матрица `Калькулятор сметы` (Нижняя часть блока `Tasks`): Сквозная матрица трудозатрат в человеко-часах (ЧЧ) в разрезе ИТ-ролей для каждой задачи. Колонки матрицы находятся строго под соответствующими `task_id` верхней таблицы.
 3. Таблица `Task_dependencies`: Направленный граф технологических зависимостей между задачами (какая задача блокирует следующую и в каком формате).
 4. Таблица `Engineers_profiles`: Слепок штатного расписания («Звездная карта») с указанием команд, ролей, уровня квалификации (Grade), заявленного стека технологий и коэффициента доступности (Capacity Rate).
 5. Таблица `Team_history`: Исторический лог производительности команд за прошлые периоды для расчета их реальной скорости.
-

2. Квартальный цикл планирования (PI-цикл)

ПочтаТех работает по фиксированным 12-недельным квартальным циклам (Program Increment — PI).

- Сетка планирования: Квартал состоит из 6 спринтов, каждый спринт длится ровно 2 недели.

- Главная задача алгоритма: Все новые плановые задачи (`ToDo` и `InProgress`) необходимо распределить и попытаться выполнить строго в рамках одного текущего квартала. Задачи, которые физически не помещаются в этот временной горизонт из-за ограничений, должны быть помечены соответствующим статусом переноса или отмены.
 - Старт квартала (Неделя 0): Бизнес-заказчики приносят бэклог инициатив (`PRODF`). Команды декомпозируют их на ИТ-работы, оценивают в Story Points (SP) и человеко-часах (ЧЧ), после чего формируют базовый план.
 - Календарный шаг (Раз в 2 недели): Раз в спринт происходит актуализация. Команды вносят факт по закрытым задачам. Ваша система должна пересчитать остаток бэклога в рамках отведенного квартала и подсветить риски.
-

3. Бизнес-логика и правила планирования (Ограничения для алгоритма)

Ваш алгоритм автоматического планирования должен строго учитывать факторы ограничений: Емкость в SP, Доступность ролей в ЧЧ, Технологический стек и Жесткие дедлайны квартала.

А. Ограничение по емкости команды (Story Points)

Номинальная емкость команды на спринт рассчитывается как среднее арифметическое выполненных SP по историческим данным (таблица `Team_history` на общем листе).

- Коэффициент фокуса (Focus Factor): В ПочтаТех он равен 0.8. Это значит, что 20% времени команды уходит на техдолг, баги и созвоны.
- Формула доступной емкости команды на спринт:

$$\text{Доступная Емкость (SP)} = \text{Средний исторический Velocity} \times 0.8$$

- *Алгоритм не имеет права запланировать в спринт задачи, суммарный объем SP которых превышает доступную емкость команды.*

Б. Ограничение по трудозатратам (Человеко-часы ролей)

Помимо Story Points, задача накладывает требования к конкретным специалистам (см. калькулятор сметы).

- Один инженер на 100% ставки (`capacity_rate` = 1.0) обеспечивает 80 человеко-часов полезной работы за один 2-недельный спринт (с учетом Focus Factor) (Демо-онбор... р. 2). Если ставка 0.5 , то доступно только 40 часов (Демо-онбор... р. 2).

- **Внимание (Парттайм):** Ряд инженеров разделен между командами по 0.5 ставки. Это значит, что их суммарное доступное время жестко ограничено в рамках одного спринта для обеих команд.
- *Пример ограничения:* Если на задачу DB-202 требуется 130 часов роли «Разработчик .net», а в команде есть только один Senior .NET-разработчик с доступностью 80 часов в спринт, алгоритм должен растянуть эту задачу минимум на 2 спринта.

В. Правило технологического соответствия (Звездная карта)

Система не может назначить инженера на задачу, если в его профиле (таблица `Engineers_profiles`) отсутствуют требуемые технологии.

- *Пример:* Если задача по проекту требует компетенций Big Data и Python, система должна автоматически подбирать людей, обладающих этим стеком.

Г. Жесткие зависимости (Task Dependencies)

Связи между задачами в таблице зависимостей имеют наивысший приоритет над ресурсами:

- **has to be done before / is required for / depends on:** Блокируемая задача не может быть начата в том же спринте, что и блокирующая. Между ними должен быть зазор минимум в 1 спринт, либо блокируемая задача ставится строго в следующий спринт после фактического завершения (статус `Done`) первой задачи.

4. Определение рисков срыва и Алерты

Ваш инструмент должен раз в 2 недели анализировать ход выполнения плана и выводить следующие предупреждения:

- **Критический риск (Красный алерт):** Прогнозная дата завершения ИТ-работы вылетает за рамки 12-й недели квартала. Это означает автоматический срыв бизнес-инициативы `PRODF` и невозможность выполнить её в текущем квартале.
 - **Риск каскадного сдвига (Желтый алерт):** Текущая задача задерживается в спринте, и из-за связей `depends on` она сдвигает сроки цепочки других задач, даже если финальный дедлайн квартала пока не нарушен.
 - **Ресурсный дефицит (Оранжевый алерт):** Потребность бэклога по конкретной роли на следующий спринт превышает суммарный фонд часов доступных сотрудников.
-

5. Метрики эффективности планирования (KPI)

ИТ-решение должно рассчитывать три ключевых KPI для менеджмента:

1. PI Predictability Measure (Предсказуемость квартала, %) :

$$KPI = \frac{\text{Количество успешно завершенных инициатив PRODF в рамках 12 недель}}{\text{Количество запланированных на Неделе 0 инициатив}} \times 100\%$$

- *Бизнес-норма*: 80% – 100%.

2. Sprint Say/Do Ratio (Точность спринта, %):

$$KPI = \frac{\text{Реально сделано SP в спринте}}{\text{Изначально запланировано SP на спринт}} \times 100\%$$

- *Бизнес-норма*: 90% – 105%. Показывает качество управления изменениями каждые 2 недели.

3. Bus Factor (Фактор незаменимости):

- Расчет по «Звездной карте»: сколько сотрудников обладают уникальным знанием технологии/компонента, без которых бэклог встанет.
- *Целевой показатель*: Bus Factor > 1 для всех критических технологий.

Подсказка для старта

В предоставленном вам датасете намеренно заложен критический дефицит ресурсов. Если вы попытаетесь запустить все задачи одновременно, у команд случится перегрузка как по Story Points, так и по часам разработки.

Ваш инструмент должен доказать свою ценность: продемонстрировать, как алгоритм расставит приоритеты на основе скоринга, какие задачи он предложит выполнить в этом квартале, а какие предложит перенести на следующий период (используя справочник «Варианты выбора цели»), чтобы спасти стратегически важные инициативы в рамках отведенных 12 недель!

Удачи на хакатоне!